INFORME IE-079-2007-STC

OPTIMIZACION DE BARRA DE REMOLQUE

Hernán SIlva Silva Steelcrab M.R.
OC: 001

IND	N°DM	FECHA	RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMA

PREPARÓ : Rodolfo Köck Schulmeyer **FIRMA :** **FECHA :** 29 de Octubre de 2007	**REVISÓ:** Alfredo Villanueva Figueroa **FIRMA :** **FECHA :** 30 de Octubre de 2007

DESTINATARIOS	**Hernán Silva Silva** Steelcrab

ESTADO DE EDICIONES

Edición y referencias	Incorporación de modificaciones
V1 25-10-2007 V2 14-04-2010	Creación del documento. Se actualizan los destinatarios a solicitud del cliente.

1. RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo del proyecto consistió en definir el diámetro de la barra de remolque de manera de soportar la operación con vehículos semi-pesados de hasta 4,1 toneladas. El nuevo diseño optimiza el diámetro de la barra para las condiciones de operación, considerando diámetros de cañerías comerciales y minimizando el peso del sistema. Además, se mantiene el concepto del diseño original.

Dentro de las actividades a realizar se debió generar dos modelos de elementos finitos elástico lineales de detalle, para dos configuraciones diferentes.

La carga de operación fue definida como una desaceleración, la cual corresponde a la desaceleración que produciría el colapso de la barra de remolque original rateada para 2,7 toneladas. Esta desaceleración fue aplicada al diseño actual, pero considerando el aumento en la masa de los vehículos y el aumento de longitud de la barra.

Como resultado del análisis se tiene que la barra de remolque es capaz de soportar las cargas de operación a partir de barras de 1” schedule 80.

ÍNDICE

1.RESUMEN EJECUTIVO....3
2.ANTECEDENTES....5
2.1.OBJETIVOS....5
2.2.ALCANCES....5
2.3.REFERENCIAS....5
3.ANALISIS DE LA OPERACIÓN....6
3.1.COMPONENTES....6
3.2.CONSIDERACIONES GENERALES....6
3.3.MECANISMO DE FALLA....7
3.4.CONDICIONES DE OPERACIÓN....8
3.4.1Condición estándar de operación....8
3.4.2Carga crítica de pandeo....10
3.4.3Carga crítica de flexión....10
3.4.4Condición crítica de operación....10
4.DISEÑO BARRA DE REMOLQUE DE 4,1 TON....11
4.1.DIMENSIONAMIENTO....11
4.2.DISEÑO....12
5.MODELO DE DETALLE DE BARRA DE 4,1 TON....13
5.1.MODELO DE ELEMENTOS FINITOS....13
5.2.CONDICIONES DE BORDE....13
5.2.1Fijaciones....13
5.2.2Contacto....13
5.2.3Cargas....14
5.3.RESULTADOS....14
5.3.1Con cañería de 1 pulgada y schedule 40....14
5.3.2Con cañería de 1 pulgada y schedule 80....15
5.3.3Pasadores de los cabezales para barra de 1 pulgada, schedule 80....17
6.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....18
6.1.CONCLUSIONES....18
6.2.RECOMENDACIONES....19
7.BIBLIOGRAFIA....19

2. ANTECEDENTES

2.1. OBJETIVOS

Definir el diámetro de la barra de remolque de manera de soportar la operación con vehículos semi-pesados de hasta 4,1 toneladas.

2.2. ALCANCES

- Generar modelo de elementos finitos.
- Optimizar el diámetro de la barra para las condiciones de operación, considerando diámetros de cañerías comerciales y minimizando el peso del sistema.
- Se debe mantener el concepto del diseño original.

2.3. REFERENCIAS

Los antecedentes empleados en la confección del estudio se detallan a continuación:

Tabla 1. Información suministrada para el desarrollo del proyecto

Ítem	Descripción	Formato	Responsable
1	PLANOACAD14BARRA REMOLQUE H.SILVA	DWG	H.Silva
2	RESETA 3 y 5T STEELCRAB 2007	XLS	H.Silva
3	BARRA DE REMOLQUE	E-MAIL	H.Silva
4	CARGA A REMOLCAR STEELCRAB	E-MAIL	H.Silva

3. ANALISIS DE LA OPERACIÓN

3.1. COMPONENTES

La barra de remolque tiene 5 componentes principales, estas son:

- Brazos
- Placa central
- Cabezales
- Casquete

La figura 1 muestra el esquema de la barra donde se indican sus componentes.

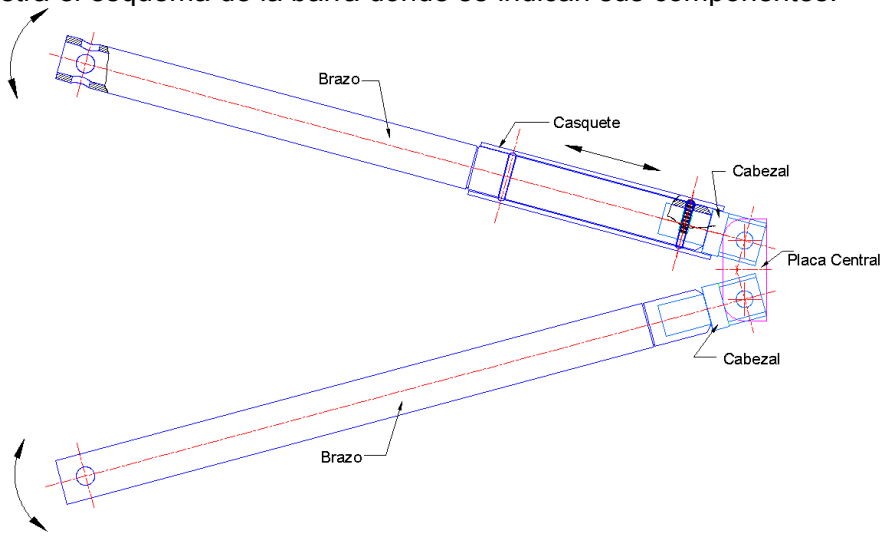


Figura 1. Diseño de barra remolque

Como se ve en la figura 1, la placa central y el cabezal están unidos mediante un pasador que permite girar el brazo de la barra. Además, la barra contiene un casquete que se mueve a lo largo del brazo como se indica en la figura 1. Cuando el casquete se ubica sobre la placa central, el conjunto actúa como una simple barra.

3.2. CONSIDERACIONES GENERALES

El largo de cada brazo de la barra es de 700 mm, lo que da una estimación en el largo total de 1,5m. La barra de remolque fue calculada para traccionar un vehículo con un peso total máximo de 4,1 ton.

Para el calculo de la barra se debe restringir el diseño a perfiles comerciales disponibles en el mercado. La tabla 1 muestra las dimensiones de los de perfiles entre 1/2” y 2” de diámetro.

Tabla 1: Dimensiones de perfiles comerciales.

Diámetro Nominal	Schedule	Espesor	Diam. ext
1/2"	40	2,77	21,3
	80	3,73	
3/4"	40	2,87	26,7
	80	3,91	
1"	40	3,38	33,4
	80	4,55	
1 1/4"	40	3,56	42,2
	80	4,85	
1 1/2"	40	3,68	48,3
	80	5,08	
2"	40	3,91	60,3
	80	5,54	

3.3. MECANISMO DE FALLA

Para la barra de remolque se han identificado dos condiciones de operación:

1. Vehículo tractor está tirando al vehículo averiado, y la barra se encuentra en tracción.
2. Vehículo tractor frena y el vehículo averiado sigue en marcha (por inercia) y la barra trabaja en compresión.

Para el caso 1, la restricción de carga está dada por resistencia a la tracción de la sección transversal, que para el diseño original es de 7,9 toneladas. Dado que esta carga es muy superior a la carga traccionada y dado que el tamaño de la cañería será mayor que el actual, este caso de carga no será considerado en los análisis posteriores.

Para el caso 2 se tiene que los mecanismos de falla que se podrían presentar son los siguientes:

1. Pandeo, por inestabilidad ante carga de compresión.
2. Flexión, debido a la excentricidad de la carga de compresión.

Además, para el caso de frenado, las cargas sobre la barra pueden tener dos orígenes:

1. Carga estática: Ambos vehículos adquieren la misma velocidad de frenado.
2. Carga dinámica: Vehículo averiado impacta la barra producto del juego de los grilletes.

La carga dinámica se define en función de las propiedades de la barra, de la masa de los vehículos (definida en 4100 kg), de la velocidad máxima a la cual se aplica el freno (definida en 40 km/h) y del tiempo de frenado (que resulta desconocido).

De lo anterior se establece que no es posible estimar las cargas dinámicas sobre la barra.

Sin embargo, es posible estimar las dos condiciones limites de operación a partir de la información disponible para la barra de 2,7 toneladas: Dado que esta barra a operado normalmente sin fallas se puede estimar la desaceleraciones máximas que deberían experimentar los vehículos de manera de producir las fallas por pandeo y flexión y que determinan las "condiciones críticas de operación"

3.4. CONDICIONES DE OPERACIÓN

3.4.1 Condición estándar de operación

La figura 2 muestra el diagrama de cuerpo libre de vehículo y la barra.

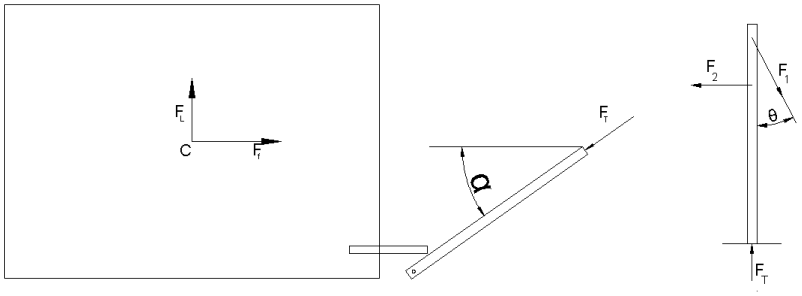


Figura 2. Diagrama de cuerpo libre vehículo.

De la figura 2 se puede ver que la fuerza que actuá en dirección de la barra (F_T) esta relacionada con la carga máxima a través de la ecuación $F = F_T \cos(\epsilon)$, donde ε es el ángulo que forman los brazos debido al pequeño juego que existe entre el casquillo y la barra.

Del diagrama de cuerpo libre del vehículo se tiene, $F_T^2 = F_f^2 + F_L^2$ donde, F_f es la fuerza de frenado, F_L es la fuerza de fricción entre pavimento y neumáticos y finalmente F_T es la fuerza sobre la barra.

El ángulo que forma la barra entre ambos vehículos está dado por la expresión $\alpha = arcsen(ancho.vehiculo / largo.barra)$. Como ambas longitudes son constantes α tiene un valor de 52°, por lo que se obtiene una expresión que vincula la fuerza de frenado con la fuerza sobre la barra:

$$F_T^2 = F_f^2 + (F_T sen(\alpha))^2$$

La fuerza de frenado F_f es función de la masa y de la desaceleración del vehículo, $F_f = ma_{Max}$, donde m es la masa del vehículo (2700 kg) y a_{max} es la desaceleración máxima del vehículo.

La figura 3 muestra el diagrama de cuerpo libre de la barra, donde se indican las fuerzas que intervienen en el diseño.

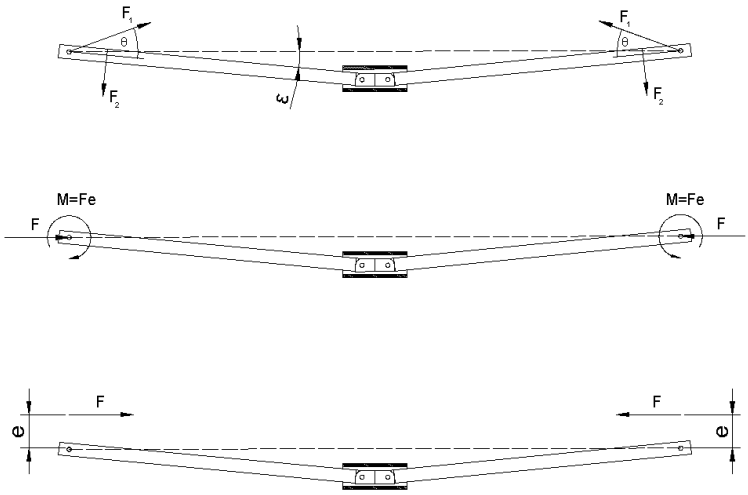


Figura 3. Diagrama de cuerpo libre barra.

Durante el frenado, las fuerzas que se producen entre los dos vehículos se transmiten hacia la barra. Estas fuerza están indicadas en el diagrama de cuerpo libe de la figura 2, donde F_1 es la fuerza en la dirección del grillete y forma un angulo θ con la barra. El grillete ademas ejerce una fuerza normal sobre la barra que esta indicada con la fuerza F_2 y esta aplicada a una distancia "d" desde el pasador del grillete produciendo un momento en los extremos de la barra.

El angulo que forma el grillete con la barra depende del diámetro exterior del brazo. Las fuerzas F_1 y F_2 indicadas en la figura 3 son entonces,

$$F_1 = F_T / \cos(\theta)$$
$$F_2 = F_1 \, sen(\theta)$$

La carga tiene una excentricidad debido a que entre el casquillo y los brazos de la barra existe un pequeño juego que permite girar los brazos de la barra en un angulo de ε = 1°, la excentricidad es función del largo del brazo y en este caso es de,

$$e_\epsilon = \frac{L}{2} sen(\epsilon) = 0{,}013 \, m$$

La carga aplicada en el extremo de la barra es de,

$$F = F_T \cos(\epsilon)$$

El momento generado por la fuerza F_2 en el extremo de la barra, se puede reemplazar por una fuerza de igual magnitud que la carga aplicada (F) y una excentricidad e_M :

$$M = F_2 d = F e_M$$

La excentricidad total de la carga aplicada es $e = e_M + e_\epsilon$

Donde, e_M es la excentricidad debido al momento producido por la fuerza F_2 y e_ε es la excentricidad debido al juego entre casquillo y los brazos.

3.4.2 Carga crítica de pandeo

La falla por pandeo se produce cuando la carga F sobrepasa la carga critica de pandeo y la barra se vuelve inestable. La expresión que permite determinar la carga critica de pandeo es, $F_{cr} = \frac{\pi^2 E I}{L^2}$, donde E es el Modulo de Elasticidad del Material, I es el momento de inercia de la barra y L es el largo de la barra.

Para la barra steelcrab de 2,7 ton, la carga crítica de pandeo es, $F_{cr} = 24088\,N$.

Luego, para que la fuerza sobre la barra F_T sea equivalente a F_{cr} se requiere de una desaceleración de 5,6 m/s^2.

3.4.3 Carga crítica de flexión

La expresión que permite determinar el esfuerzo máximo debido a la flexión es,

$$\sigma_{max} = \frac{F}{A}\left[1 + \frac{e}{r} sec\left(\frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{F}{F_{cr}}}\right)\right]$$

Donde F es la carga de operación, A es el área de la sección transversal, e es la excentricidad de la carga, r es el radio exterior de la barra.

La carga máxima se determina considerando el esfuerzo de fluencia del material como esfuerzo máximo (σ_{max} = 250 MPa). De aquí se obtiene que la carga máxima para que el material no sobrepase el límite de fluencia es,

$$F = 10284\,N$$

Luego, para que la fuerza sobre la barra F_T sea equivalente a F se requiere de una desaceleración de 2,36 m/s^2.

3.4.4 Condición crítica de operación

De los valores obtenidos arriba se concluye que la máxima desaceleración operacional es de 2,36 m/s^2.

4. DISEÑO BARRA DE REMOLQUE DE 4,1 TON.

4.1. DIMENSIONAMIENTO

Aplicando la condición crítica de operación, la máxima fuerza de frenado durante el remolque de un vehículo de 4,1 toneladas se estima en $F_f = ma_{Max} = 4100 \cdot 2{,}36 = 9693\,N$ donde m corresponde a la masa del vehículo (4100 kg) y a_{Max} es la desaceleración máxima.

Dado que esta barra es más larga que la original, el ángulo entre ambos vehículos es $\alpha = arcsen(ancho.vehiculo/largo.barra)$ con un valor de 41,81°.

Para este caso, la carga aplicada en el extremo de la barra es de, 13003N. El momento generado por la acción del grillete en el extremo de la barra, varía en función del diámetro de la barra.

En la tabla 2 se indica la fuerza aplicada sobre la barra y la excentricidad de la carga para cada uno de los perfiles comerciales. Ademas, se indica la fuerza crítica de pandeo (F_{cr}) y la carga máxima debido a la flexión ($F_{flexión}$) junto al factor de seguridad de cada uno.

Tabla 2 : Resultados para barra de 4,1 ton.

Diámetro Nominal	Schedule	F [N]	excentricidad [mm]	F_{cr} [N]	$F_{flexion}$[N]	F.S. pandeo	F.S. fluencia
1/2 "	40	13003	0.039	6518	3707	0.50	0.29
	80	13003	0.039	7776	4568	0.60	0.35
3/4 "	40	13003	0.041	14253	6843	1.10	0.53
	80	13003	0.041	17458	8683	1.34	0.67
1 "	40	13003	0.045	33498	13279	2.58	1.02
	80	13003	0.045	40921	16849	3.15	1.30
1 1/4 "	40	13003	0.049	74925	22952	5.76	1.77
	80	13003	0.049	93695	29848	7.21	2.30
1 1/2 "	40	13003	0.052	119063	30810	9.16	2.37
	80	13003	0.052	151446	40799	11.65	3.14
2 "	40	13003	0.058	254837	48545	19.60	3.73
	80	13003	0.058	334257	66384	25.71	5.11

De la Tabla 2, se tiene que para el remolque de vehículos de 4,1 toneladas la barra deberá poseer un diámetro exterior de al menos 1 pulgada.

4.2. DISEÑO

Sobre la base del diseño original, se propuso el siguiente diseño de la barra:

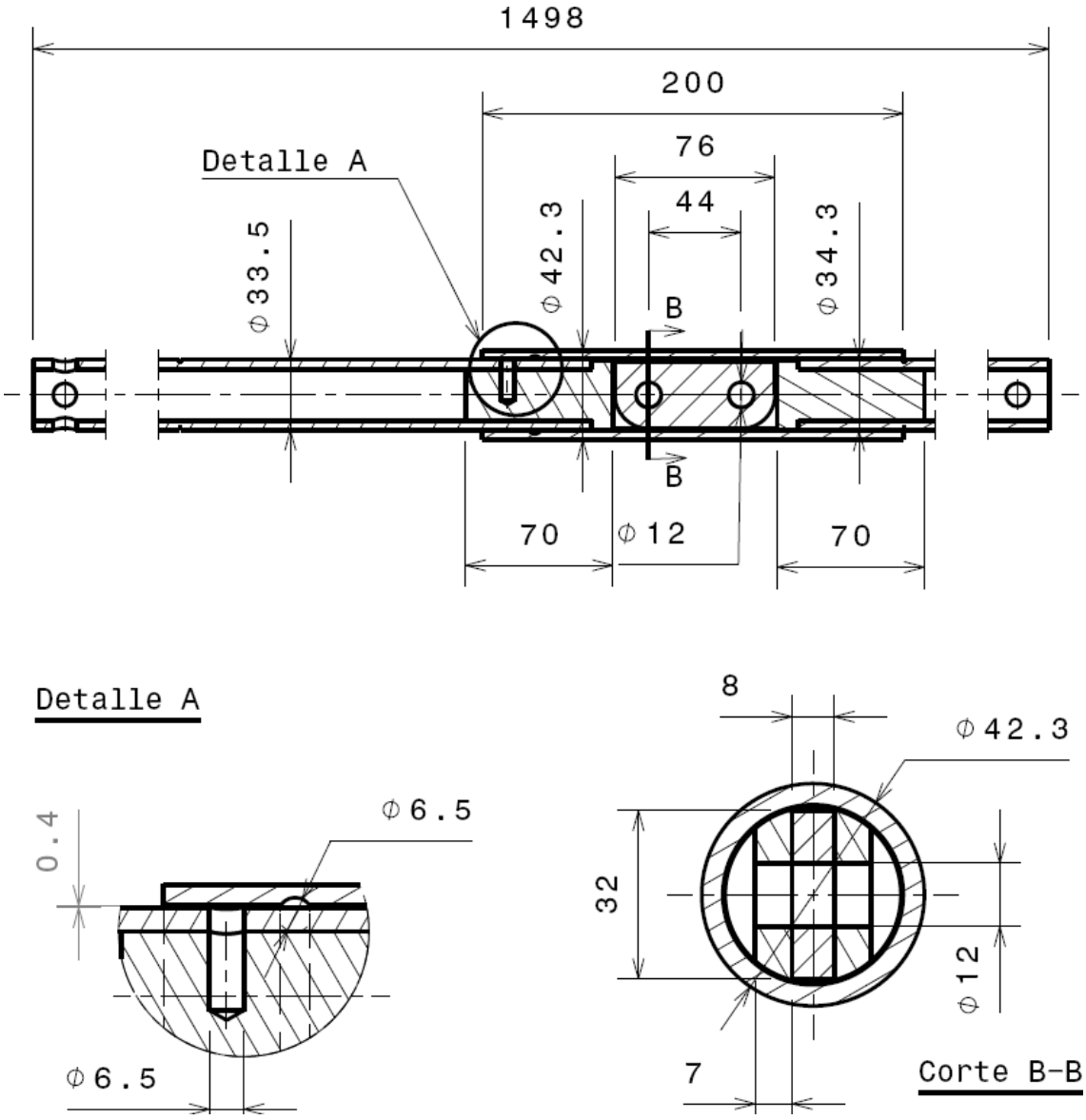


Figura 4. Diseño de la barra de remolque para 4,1 ton.

5. MODELO DE DETALLE DE BARRA DE 4,1 TON

Se confeccionó un modelo en elementos finitos con elementos de volumen y se realizó un análisis de esfuerzos y deformaciones para el perfil de diámetro 1 pulgada.

5.1. MODELO DE ELEMENTOS FINITOS

La figura 5 muestra el modelo 3D que se confeccionó para barras de 1" schedule 40.

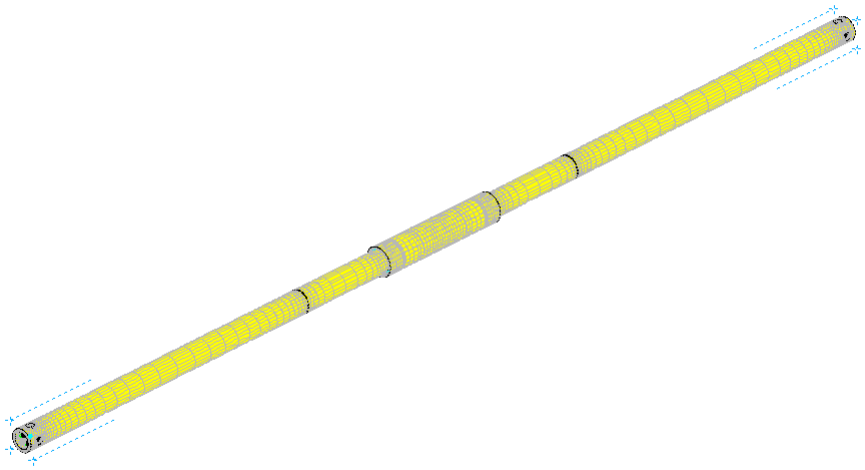


Figura 5. Discretización de barra de remolque

5.2. CONDICIONES DE BORDE

Las condiciones de borde aplicadas al modelo fueron las siguientes:

5.2.1 Fijaciones

Los nodos de la perforación por donde pasa uno de los grillete se conectaron a un nodo maestro mediante elementos rígidos. A este nodo maestro se le fijaron los desplazamientos y las rotaciones.

Los nodos de la perforación de la placa central se unieron a un nodo maestro concéntrico mediante elementos rígidos. De igual forma se hizo para el cabezal. A ambos nodos maestros se le conectaron los grados de libertad de desplazamiento. Sólo se dejó libre la rotación en el eje normal a la superficie de la placa.

En la unión de soldadura se conectaron los desplazamientos de los nodos de la superficie en contacto de la barra y el cabezal.

5.2.2 Contacto

Se modelo una condición de contacto nodo-cara entre brazo-casquillo y cabezal-casquillo.

5.2.3 Cargas

Los nodos de la perforación por donde pasa el grillete se conectaron a un nodo maestro mediante elementos rígidos. A este nodo maestro se le aplicó una carga en la dirección axial y un momento.

5.3. RESULTADOS

5.3.1 Con cañería de 1 pulgada y schedule 40.

La deflexión de la barra para las condiciones de carga crítica se muestra en la figura 6.

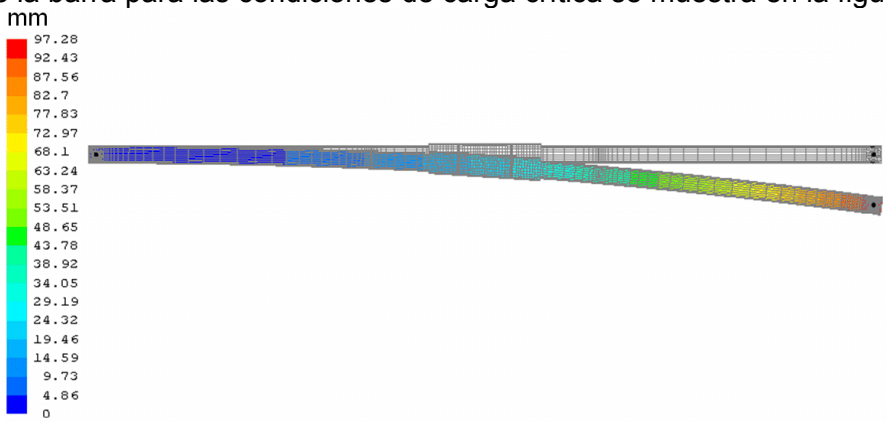


Figura 6. Desplazamientos barra de 1" sch.40.

Los niveles de esfuerzo en las cañerías se muestran en la figura 7.

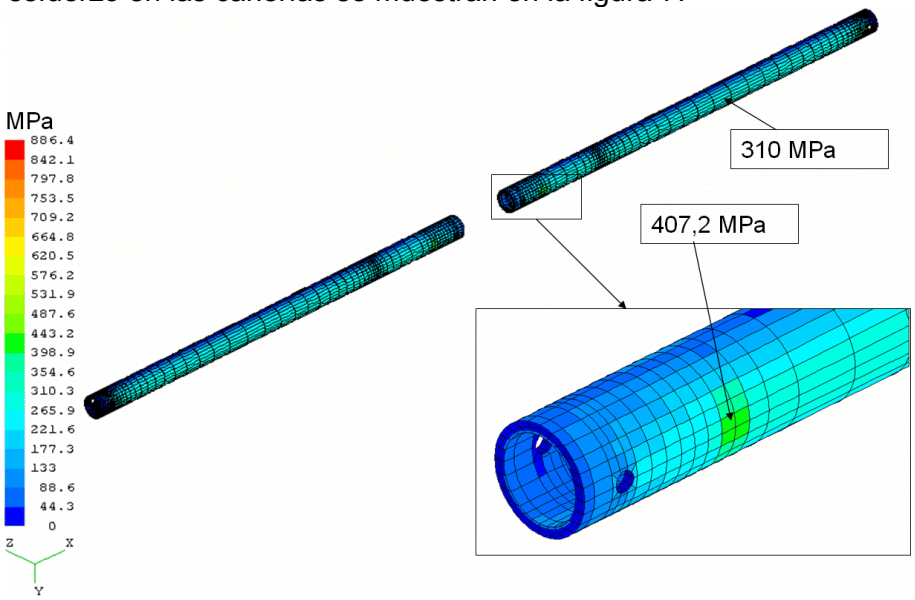
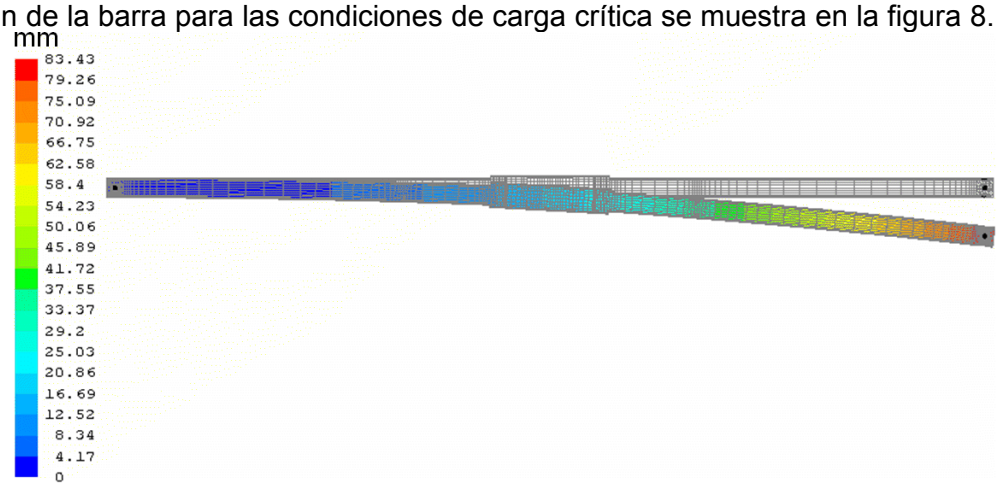


Figura 7. Esfuerzos en barra de 1" sch.40.

Si bien los desplazamientos resultan admisibles para esta carga, el nivel de esfuerzo en las barras sobrepasa el límite de fluencia del material, lo que hace inaceptable esta configuración.

5.3.2 Con cañería de 1 pulgada y schedule 80.

La deflexión de la barra para las condiciones de carga crítica se muestra en la figura 8.



.**Figura 8. Desplazamientos barra de 1" sch.80.**

Los niveles de esfuerzo en las cañerías se muestran en la figura 9.

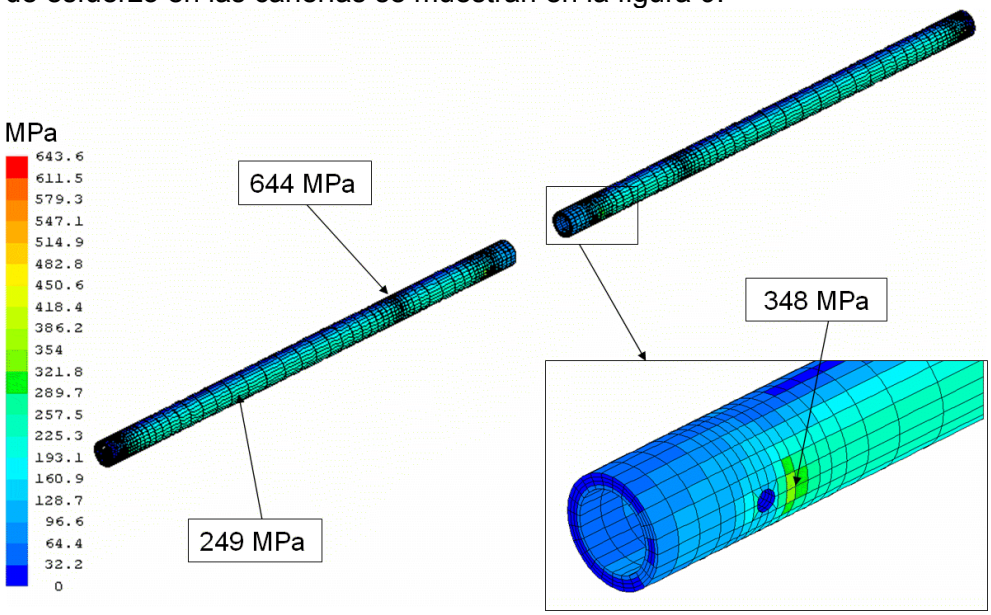


Figura 9. Esfuerzos en barra de 1" sch.80.

El esfuerzo en la cañería alcanza un valor de 249 MPa, inferior al esfuerzo de fluencia. El valor de 348 MPa corresponde a una compresión local por efecto del grillete, y que sólo se podría traducir en alguna marca superficial.

Los 644 MPa corresponden al esfuerzo en el canal de los seguros “seger”. Dado que la barra no operará en forma permanente, esta concentración de esfuerzo se traducirá en plasticidad local, sin afectar el desempeño del equipo.

Los niveles de esfuerzo en los demás elementos estructurales se muestran en las figuras 10 a 12.

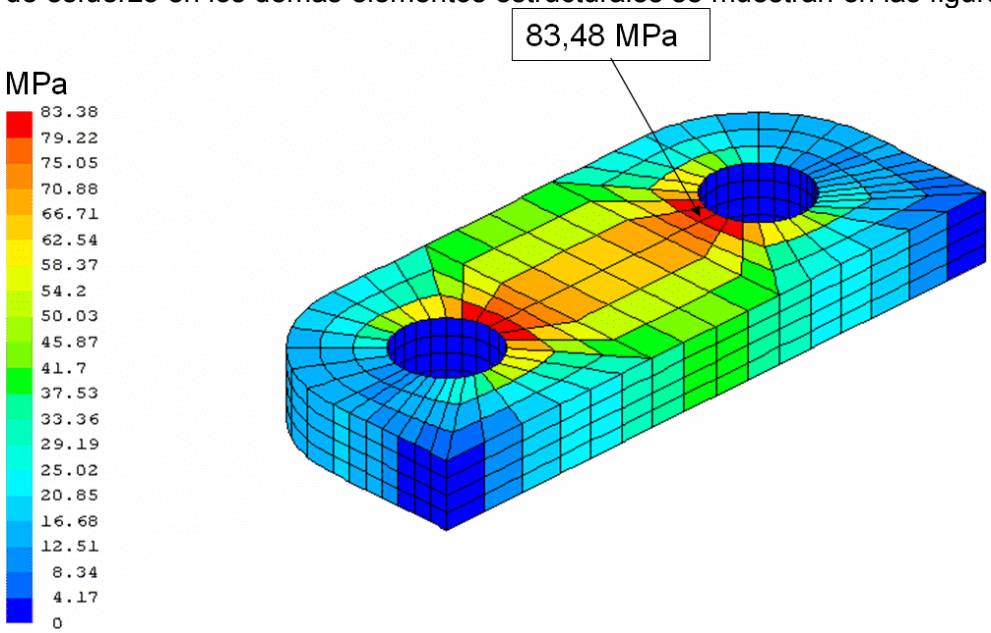


Figura 10. Esfuerzos en placa central para barra de 1” sch.80.

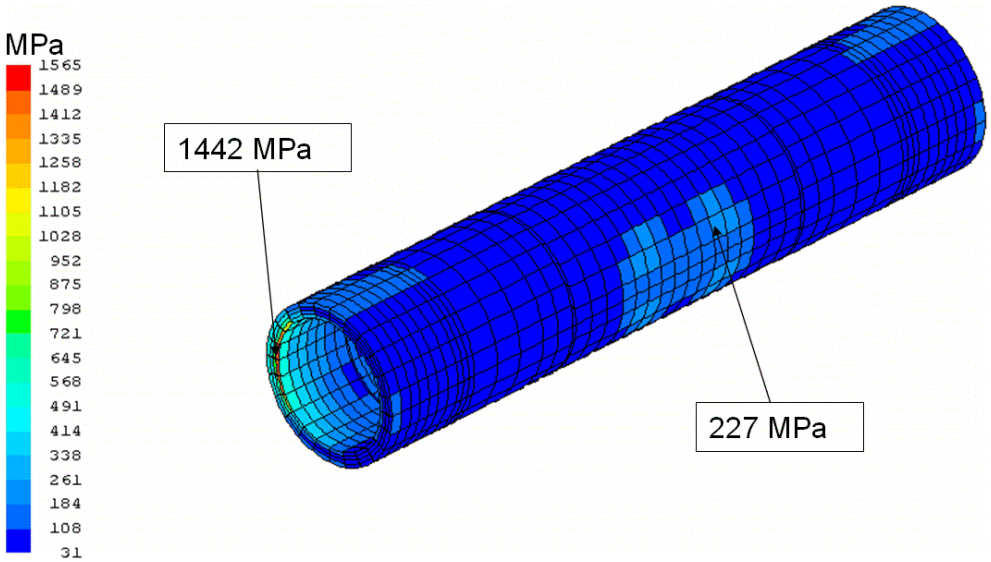


Figura 11. Esfuerzos en casquete central para barra de 1” sch.80.

Los esfuerzos de 1442 MPa mostrados en la figura 11, corresponden al aplastamiento del canto vivo del casquete, ya que es ahí donde se producirá el contacto entre el casquete y la cañería. En la misma figura, se aprecia que este esfuerzo disminuye rápidamente en sus alrededores, lo que da cuenta de un fenómeno local sin trascendencia.

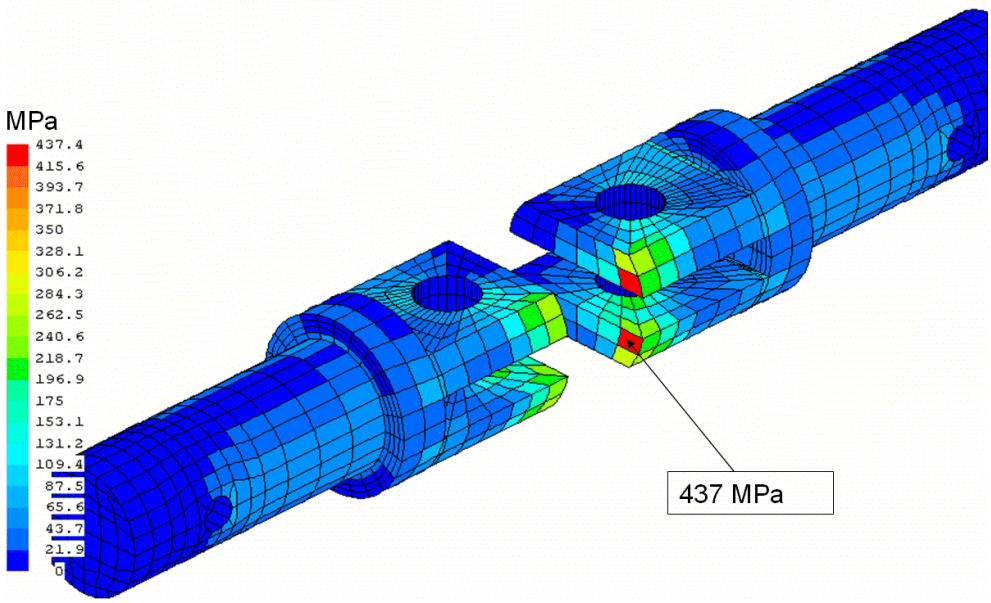


Figura 12. Esfuerzos en cabezales para barra de 1" sch.80.

Los 437 MPa corresponden al contacto entre el cabezal y el casquete. En la misma figura se aprecia que este esfuerzo disminuye rápidamente en su alrededores, lo que da cuenta de otro fenómeno local sin trascendencia.

Para esta configuración los niveles de esfuerzo en sus componentes estructurales resultan inferiores al límite de fluencia del material por lo que esta configuración resulta aceptable.

5.3.3 Pasadores de los cabezales para barra de 1 pulgada, schedule 80.

A partir del modelo, se determinó que la carga máxima sobre los pasadores de la barra es de 13000N. Para pasadores de 12mm de diámetro, el esfuerzo máximo es de 173 MPa, lo que provee un factor de seguridad a la fluencia de 1,45.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES

De los cálculos, se tiene que el diámetro mínimo de la barra de remolque para 4,1 toneladas es de 1 pulgada. El espesor mínimo corresponderá a schedule 80.

El empleo de cañerías de diámetros superiores aumentará el rango de seguridad de la barra. En la tabla 3 se muestran en azul los diámetros de barra factibles.

Tabla 3. Diámetros de barra factibles para barra de 4,1 Ton.

Diámetro nominal	Schedule	Espesor [mm]	Diámetro ext. [mm]	Diámetro int. [mm]	Area [m^2]	Momento de inercia [m^4]
1/2 "	40	2,77	21,3	15,76	1,613E-04	7,08E-09
	80	3,73	21,4	13,94	2,071E-04	8,44E-09
3/4 "	40	2,87	26,7	20,96	2,149E-04	1,55E-08
	80	3,91	26,8	18,98	2,812E-04	1,90E-08
1 "	40	3,38	33,4	26,64	3,188E-04	3,64E-08
	80	4,55	33,5	24,4	4,138E-04	4,44E-08
1 1/4 "	40	3,56	42,2	35,08	4,322E-04	8,13E-08
	80	4,85	42,3	32,6	5,706E-04	1,02E-07
1 1/2 "	40	3,68	48,3	40,94	5,159E-04	1,29E-07
	80	5,08	48,4	38,24	6,914E-04	1,64E-07
2 "	40	3,91	60,3	52,48	6,927E-04	2,77E-07
	80	5,54	60,4	49,32	9,548E-04	3,63E-07
2 1/2 "	40	5,16	63	52,68	9,376E-04	3,95E-07
	80	7,01	63	48,98	1,233E-03	4,91E-07
3 "	40	5,49	68,9	57,92	1,094E-03	5,54E-07
	80	7,62	68,1	52,86	1,448E-03	6,72E-07

Empleando cañería de 1" sch.80 el peso de la barra de remolque se estima en 6 kg. Si se emplea una cañería de 1 ¼" sch. 40 el peso llegaría a 6,8 kg. La tabla 4 muestra la relación entre los diferentes diámetros, el peso estimado de la barra de remolque y el costo de la cañería. (Se excluyen los costos de los demás componentes. Los valores son referenciales a precio minorista)

Tabla 4. Relación peso – costo.

Diámetro nominal	Schedule	Espesor [mm]	Diámetro ext. [mm]	Costo cañeria [$]	Peso [kg]
1 "	40	3,38	33,4	2549	5,0
	80	4,55	33,5	3401	6,0
1 1/4 "	40	3,56	42,2	3420	6,8
	80	4,85	42,3	4550	8,2
1 1/2 "	40	3,68	48,3	4087	8,1
	80	5,08	48,4	5461	10,0

6.2. RECOMENDACIONES

- Si bien los cálculos indican que con un 1" es suficiente, ésto no asegura la resistencia de la barra a todo evento. Por ende mientras mayor sea el diámetro, mayor será el margen de seguridad del diseño.
- Dado que para la fijación actual del casquete se emplean seguros seger, que requieren la generación de un concentrador de esfuerzos, se recomienda el empleo de cañerías de schedule 80.
- Sobre la base de lo anterior proponemos se confeccione la barra de remolque en cañería de 1 ½" schedule 80.
- Si se modifica el sistema de seguro del casquete por otra alternativa de mejor terminación, bastaría con emplear la cañería de 1 ½" schedule 40. Se propone, como una alternativa, el empleo de pines de 5mm de diámetro, dispuestos a 180°.
- Además, recomendamos llevar a cabo un estudio de mercado para determinar el diámetro "comercial" del producto en este segmento.
- Si el peso resulta excesivo, se podría evaluar la posibilidad de confeccionar la barra en perfiles de aluminio. Se estima que un perfil tubular de 63,5mm de diámetro (~2") podría ser suficiente.

7. BIBLIOGRAFIA

1. SAMTECH, *SAMCEF V12.1 Manuals*., 2006.
2. J. Shigley, "Diseño en Ingeniería Mecánica", McGraw Hill, 5a edición, 1990.